QUANTIGRADE
QUANTUM-RESILIENT SYSTEMS — DETALLE IWAN

DOSSIER DE CASO DE ESTUDIO: ROMPIENDO EL 'POC PURGATORY'

La Metodología Bottom-Up del AI Workbench Aplicada al Agente Autónomo CFO para PYMEs

Dirigido a: *Iwan Rochus van der Kleijn — Director & Lead Architect*

Activo de Software:	**AUTONOMO CFO — Director Financiero para PYMEs**
Tesis Arquitectónica:	Superación del PoC Purgatory mediante AI Workbench Bottom-Up y Compliance-by-Design
Marcos Cumplidos:	Directiva NIS2 (UE 2022/2555), RGPD (Art. 17), Cyber Resilience Act (CRA) y EU AI Act (Art. 14)
Estado de Madurez:	**PRODUCCIÓN LISTA (13/13 Tests Verificados, Doble Clic Port 8501)**
Fecha de Emisión:	2026-10-18 13:54:13 UTC

1. El Dilema del 'PoC Purgatory' en la Adopción de IA Enterprise

En el discurso arquitectónico actual liderado por Iwan van der Kleijn, el **'PoC Purgatory'** representa el cementerio donde fallece el 85% de los proyectos de Inteligencia Artificial empresarial. Las organizaciones desarrollan pruebas de concepto llamativas en notebooks o entornos aislados mediante prompting ciego ('vibe coding'), pero fracasan estrepitosamente al intentar llevarlas a producción debido a la falta de garantías operativas, seguridad jurídica, auditabilidad forense y gobernanza regulatoria.

2. La Respuesta: Filosofía Bottom-Up del AI Workbench

En lugar de imponer plataformas pesadas y rígidas ('top-down ivory towers') o delegar a ciegas en LLMs sin control, el enfoque **AI Workbench** promueve una evolución orgánica y artesanal: empezar en local, validar modularmente cada componente con pruebas automatizadas, acotar estrictamente las herramientas permitidas (Bounded Tools), integrar la supervisión humana (HITL) y blindar la trazabilidad con criptografía no repudiable.

3. Demostración Empírica: Arquitectura del CFO Autónomo

Capa Arquitectónica	Implementación Técnica	Garantía Enterprise (Anti-Purgatorio)
Motor Multi-Agente	AutonomoCFOEngine con agentes especializados de Tesorería, Facturación, Fraude y Fiscalidad.	Especialización de roles sin alucinaciones de dominio cruzado.
Herramientas Acotadas	CashFlowForecaster, InvoiceOCR, TaxLedger y FraudDetector (desvío IBAN).	Cálculo financiero determinista (Altman Z'-Score, Quick Ratio).
Trazabilidad NIS2	Cadena inmutable de bloques SHA-256 según Directiva (UE) 2022/2555 Art. 21/23.	Pista de auditoría judicial no repudiable con método verify_chain().
Privacidad RGPD	Bóveda criptográfica con tokenización HMAC y borrado seguro (Art. 17).	Anonimización estricta de PII previa a cualquier análisis LLM.
CRA & SBOM	Manifiesto CycloneDX v1.5 con Package URLs (PURL) y filtro anti-inyección.	Inmunidad a inyecciones de prompts en facturas de proveedores.
Human-in-the-Loop	HITLApprovalGate obligatoria según Art. 14 del EU AI Act para pagos > umbral.	Firma digital HMAC del interventor humano para autorizaciones.

4. Lecciones para la Práctica de Arquitectura en Capgemini

• **1. Compliance-by-Design no es un freno, es el habilitador:** Incorporar NIS2, RGPD y EU AI Act desde el día uno en el código elimina los meses de auditoría tardía antes de producción.

• **2. Despliegue Zero-Friction:** Proporcionar ejecutables con doble clic (INICIAR_CFO_AUTONOMO.bat en puerto 8501) permite que directores financieros sin conocimientos de terminal operen el sistema de inmediato.

• **3. Verificación Automatizada del 100%:** Contar con 13 pruebas unitarias pasando en pytest garantiza que ninguna actualización degrade la seguridad ni la integridad financiera.

5. Declaración de Fe Técnica y Certificación

Arquitectura de Referencia: Bottom-Up AI Workbench

Validación de Pruebas: 13/13 PASSED (pytest)

Auditoría Forense: SHA-256 Chained Ledger Activo

Dictamen: SISTEMA APTO PARA DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN